

📍 Avenue V. Maistriau 8a
B-7000 Mons

☎ +32 (0)65 33 81 54

📧 scitech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE

Scrum

suivi de projet.

SCRUM Master : Rishing Silva Bryam

Bachelier en informatique et systèmes – Finalité Télécommunications et réseaux – Milieu de cycle.

Table des matières

1	Equipe.....	3
2	Sprint 1	3
2.1	Product Backlog sélectionné :	3
2.2	Sprint planing :	4
2.3	Définition du DOD (Definition of down) :	4
2.4	Daily Scrum :	5
1.1	8/4	5
1.2	9/4	6
2.5	Vélocité :	6
2.6	Scrum Board :	7
2.7	Sprint Review :	7
2.8	Sprint Retrospective –Spint 1 :	7
3	Sprint 2	8
3.1	Product Backlog sélectionné :	8
3.2	Sprint planing 2 :	9
3.3	Daily Scrum :	9
3.4	Vélocité :	10
3.5	Sprint Review :	11
3.6	Sprint Retrospective –Spint 2:	12

1 Equipe

<i>Rôle</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom</i>	<i>Email</i>
<i>Scrum Master</i>	Rishing	Bryam	b.rishingsilva@std.heh.be
<i>Développeur</i>	Thiry	Liam	liam.thiry@std.heh.be
<i>Développeur</i>	Noel	Charles	charles.noel@std.heh.be
<i>Testeur</i>	Genart	Alex	alex.genart@std.heh.be
<i>Testeur</i>	Pischedda	Noa	noa.pischedda@std.heh.be
<i>Testeur</i>	Gillard	Robin	robin.gillard1@std.heh.be

2 Sprint 1

2.1 Product Backlog sélectionné :

Liste des User Stories sélectionnées pour ce sprint avec leur estimation en points d'effort :

N° User Story	Description	Estimation (Points d'effort)
N°1	En tant que superviseur technique, je veux que l'équipe établisse une connexion SSH/Wi-Fi avec le module afin d'assurer la communication entre l'ordinateur et la voiture.	8
N°2	En tant que superviseur technique, je veux que l'équipe de développement documente leurs choix technologiques afin d'expliquer leurs décisions dans un rapport final.	3, 3
N°3	En tant que mécanicien, je veux tester tous les capteurs et moteurs avant une course afin de m'assurer qu'ils fonctionnent.	13
N°4	En tant que superviseur technique, je veux que l'équipe réalise des tests unitaires sur les capteurs et moteurs afin de garantir leur bon fonctionnement avant l'intégration.	8

2.2 Sprint planing :

Dans le cadre du premier sprint, l'équipe a décidé de se concentrer sur les User Stories suivantes : **n°1, n°2, n°3 et n°4**. Ces tâches ont été sélectionnées en raison de leur importance dans la mise en place des bases du projet, notamment la communication avec le module, la documentation des choix techniques, ainsi que la vérification du bon fonctionnement des capteurs et moteurs.

Répartition :

- **User Story n°1** (Connexion SSH/Wi-Fi) : prise en charge par **Charles** et **Robin**
- **User Story n°2** (Documentation des choix technologiques) : prise en charge par **Alex** et **Bryam**
- **User Story n°3 et N°4** (Tests des capteurs et moteurs avant course) : prise en charge par **Noa** et **Liam**

2.3 Définition du DOD (Definition of down) :

La Definition of Done (DoD) est un ensemble de critères définis au début du projet, valables pour toutes les User Stories. Une tâche ne peut être considérée comme terminée que si tous ces critères sont remplis.

Définition of Down (DOD) :

1 : Développement & Implémentation Le code source est terminé et respecte les conventions de codage du projet. Le code a été relu et validé par 3 membres de l'équipe. Le code compile et s'exécute sans erreurs sur l'environnement cible. La fonctionnalité implémentée correspond à la description de l'User Story.

2 : Tests & Validation Les tests unitaires sont réalisés et validés pour les nouvelles fonctionnalités. Les tests d'intégration sont effectués pour s'assurer de la compatibilité avec le reste du projet. La fonctionnalité est testée en simulation et en conditions réelles sur la voiture. Tous les critères d'acceptation de l'User Story sont validés. Si un bug majeur est détecté, il est corrigé ou documenté avec une solution temporaire.

3 : Documentation La documentation technique est mise à jour, incluant :

- Explication du code et des algorithmes utilisés.
- Références aux capteurs, moteurs ou API utilisées. Les choix technologiques sont justifiés et expliqués dans le rapport de projet. Si nécessaire, une démonstration de la fonctionnalité est préparée pour la Sprint Review.

4 : Déploiement & Livraison Le code est poussé sur le dépôt Git. La fonctionnalité est intégrée dans la branche principale du projet. La mise à jour du module est testée sur le Raspberry Pi en conditions réelles.

2.4 Daily Scrum :

2.5 8/4

	Progression	Problèmes rencontrés	Plan pour la suite
Liam	UML Structure du code et signature des classes Etude fonctionnement capteur	Difficulté à comprendre le fonctionnement de certains capteurs/moteurs ce qui nous a retarder pour l'uml.	Implémentation DCMotor
Noa	-UML -Étude fonctionnement des capteurs -Début tests unitaires	Difficulté à comprendre le fonctionnement de certains capteurs/moteurs ce qui nous a retarder pour l'uml.	Continuer tests unitaires
Charles	- Installation OS - Configuration du raspberry	Mauvaise compréhension de ce qui était demandé pour le raspberry, j'ai donc passé du temps à faire des choses qui ne servait pas vraiment tel que la création d'un hotspot depuis le raspberry pour s'y connecter en ssh	
Robin	Vérification câblage Configuration du raspberry	Idem Raspberry	...
Bryam	Étude fonctionnement des capteurs		Implémentation des capteurs

Alex	Étude documentation des capteurs	Trouver la documentation la plus complète afin de rédiger les choix technologiques	Implémentation du capteur infra-rouge
-------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

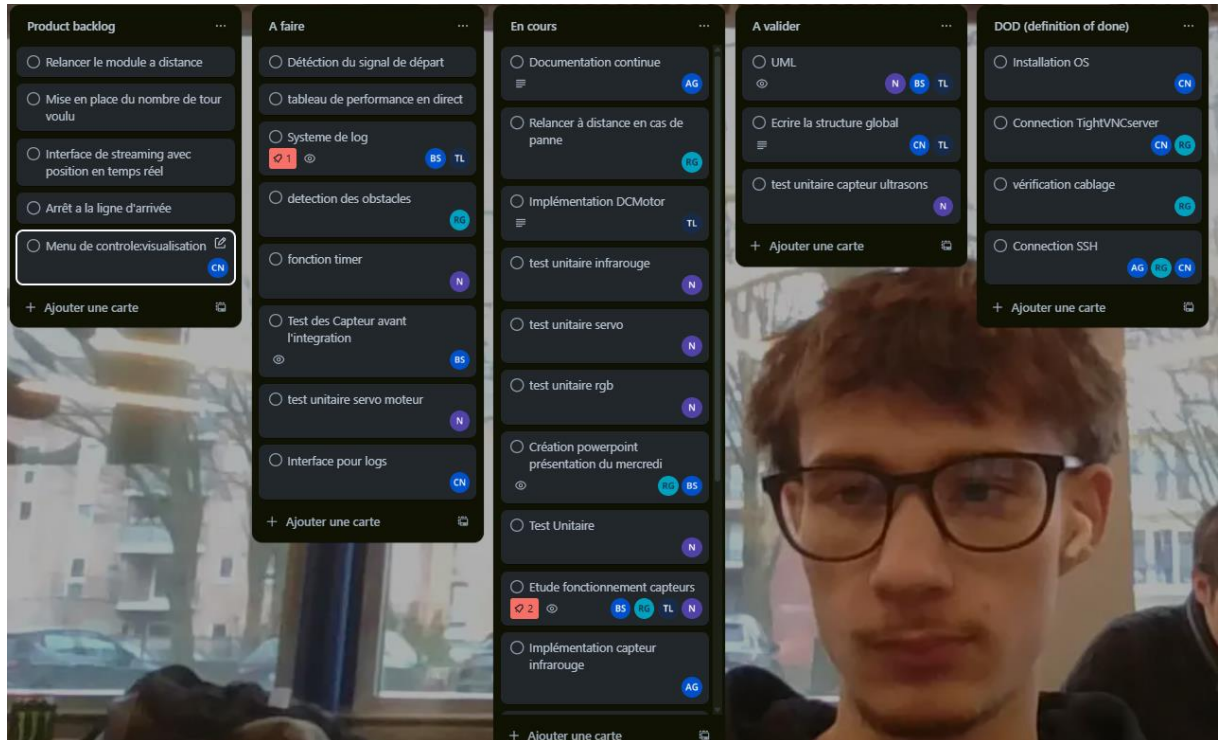
2.6 9/4

	Progression	Problèmes rencontrés	Plan pour la suite
Liam	DC motors et test	Problème avec les import et les mocks sur les tests unitaire. Première tentative d'implémentation du DCMotor non concluante, ce qui m'a conduit à tout reprendre depuis le début.	
Noa	Test unitaires de plusieurs capteurs et servomoteur	Problème au niveau des import et mock	Continuer/finir les tests unitaires
Charles	Debug tests Unitaire Integration Interface a distance Tkinter	Impossible d'avoir un retour sur les interfaces graphiques	Changement de port
Robin	Tests Unitaire sur le module et fonctionnent de tout ceux ci indépendamment	Problemes de ssh et de moteur qui ne tournait pas	Changement de pin sur le code et recablage
Bryam	Implémentation des classes des capteurs	La librairie RPi.GPIO	
Alex	Documentation, Implémentation capteur IR	Soucis de fonctionnement dans le code du capteur IR	Se renseigner sur le capteur pour adapter le code.

2.7 Vitesse :

Sprint	Estimation	Points d'effort réels
[N°1]	35	16

2.8 Scrum Board :



2.9 Sprint Review :

- **Retours du client :**
 - Validé par le client :
 - User Story N°1
 - User story N°4

Incrément produit :

Lors de ce premier sprint, deux user stories ont été entièrement réalisées et validées :

- La mise en place de la **connexion SSH via Wi-Fi** avec le module embarqué, permettant d'assurer une communication fiable entre la voiture et l'ordinateur.
- La réalisation de **tests unitaires** sur les différents capteurs et le moteur, garantissant leur bon fonctionnement individuel avant intégration dans le système global.

2.10 Sprint Retrospective –Sprint 1 :

Au cours de ce premier sprint, les User Stories n°2 et n°3 n'ont pas pu être entièrement finalisées. Toutefois, leur avancement est bien entamé et leur finalisation est imminente. Cette situation nous a montré la nécessité d'améliorer notre organisation. Pour le prochain sprint, nous adopterons une méthode de travail plus rigoureuse, en décomposant les tâches de manière plus précise et indépendante. L'objectif est de réduire les dépendances entre membres de l'équipe afin de fluidifier le travail collectif et éviter les blocages mutuels.

3 Sprint 2

3.1 Product Backlog sélectionné :

N° User Story	Description	Estimation (Points d'effort)
N°2	En tant que superviseur technique, je veux que l'équipe de développement documente leurs choix technologiques afin d'expliquer leurs décisions dans un rapport final.	3, 3
N°3	En tant que mécanicien, je veux tester tous les capteurs et moteurs avant une course afin de m'assurer qu'ils fonctionnent.	13
N°5	En tant que pilote, je veux pouvoir visualiser en temps réel la vitesse et l'état du module afin d'ajuster ma stratégie.	20
N°6	En tant que mécanicien, je veux accéder aux logs et diagnostics afin d'identifier rapidement les problèmes.	13
N°7	En tant que pilote, je veux que la voiture soit la plus maniable possible afin de faire un demi-tour dans une zone étroite	20
N°8	En tant que directeur de course, je veux pouvoir relancer un module à distance en cas de panne ou problème technique.	13
N°9	En tant que pilote, je veux que la voiture détecte et évite les obstacles afin de ne pas heurter les autres véhicules	40
N°10	En tant que pilote, je veux que la voiture s'arrête sur la ligne d'arrivée afin de respecter les règles de la course. (5cm)	8
N°11	En tant que pilote, je veux que la voiture optimise ses trajectoires afin de gagner du temps sur le circuit.	100 🍷
N°12	En tant que directeur de course, je veux pouvoir définir le nombre de tours afin d'adapter la durée des épreuves. Définir le nombre de tour	20

N°13	En tant que directeur de course, je veux que les voitures démarrent automatiquement au signal de départ afin de synchroniser la course.	13
N°14	Faire un tour de circuit	
N°15	Faire la course	

3.2 Sprint planing 2 :

Objectifs :

L'objectif principal de ce sprint est de réaliser les *user stories* allant de la 2 à la 13.

Étapes prévues :

1. Finalisation de l'implémentation des capteurs :

Cette étape est prioritaire, car elle conditionne la suite du développement. Tous les capteurs doivent être intégrés et fonctionnels.

2. Mise en place de la logique de la voiture :

Une fois les capteurs opérationnels, nous commencerons à développer la logique de fonctionnement du véhicule, en lien avec les scénarios définis dans les *user stories*.

3.3 Daily Scrum :

Jeudi 10/4/25

	Progression	Problèmes rencontrés	Plan pour la suite
Liam	Création du système de log, Logique d'ajustement de l'angle en fonction de la détection d'obstacles.	Comportement imprévu observé lors des tests en conditions réelles du véhicule.	Ajouter les logs

Noa	Tests unitaires fin + début test avant course	Problème avec capteurs ultrasons qui tournaient en boucle infinie même pour le test	Test avant course Fonction timer
Charles	Mise en place d'une interface graphique	Problème de communication	Implémentation
Robin	Mise en place d'un code principale qui reprend chaque code	Crash ssh et problème d'importation	Implémentation
Bryam		Problèmes au niveau du git-hub	Documentation
Alex	Fin de la documentation technique, implementation	Manque d'infos sur certains nano-ordi.	Documentation + Filtre ultrason

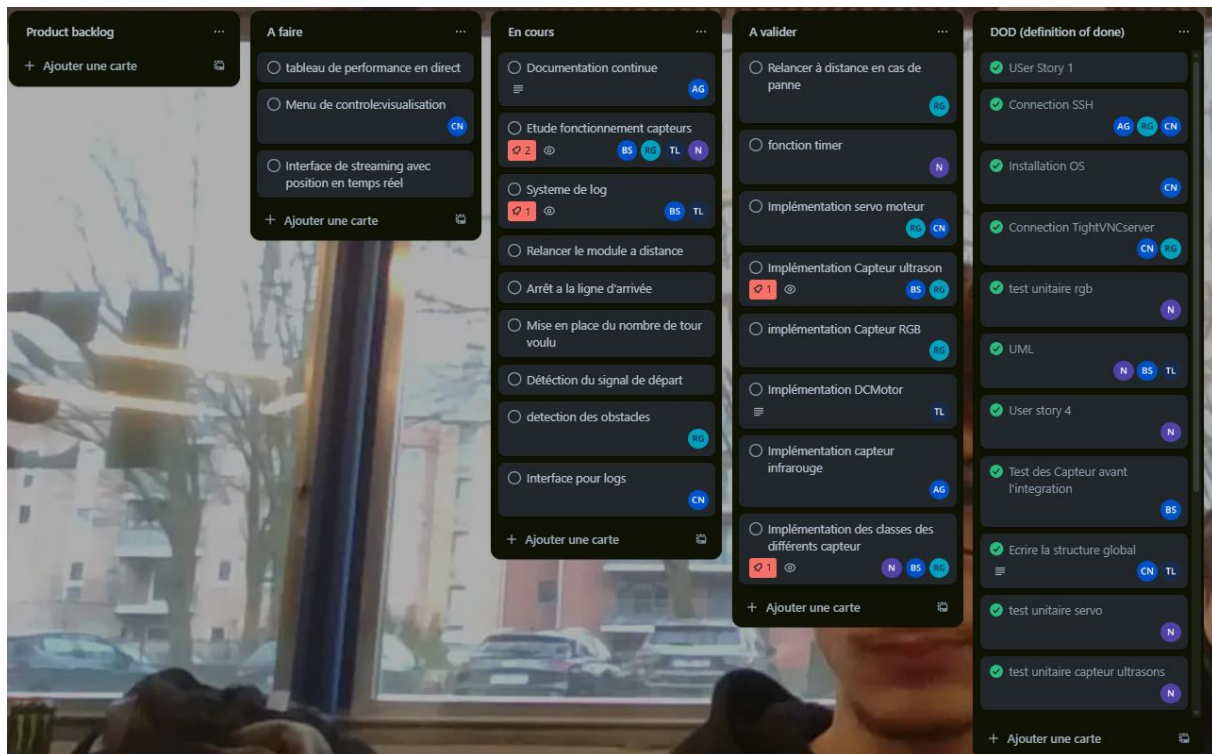
Vendredi 11/04/25

	Progression	Problèmes rencontrés	Plan pour la suite
Liam	Rédaction rapport	/	/
Noa	Test avant course Fonction timer	/	/
Charles	Debug SSH Intégration interface graphique a distance	Mauvaise réception de données pour l'interface	/
Robin	Debug SSH et fonctionnement de voiture (fix bug)	Mauvaise PIN capteurs infrarouges qui engendrais problème sur le SSH	
Bryam	Rédaction du rapport	/	Finir tous les rapports
Alex	Rédaction rapport final.	Inspiration.	Finir le rapport.

3.4 Vélacité :

Sprint	Estimation	Points d'effort réels
[N°2]	266	73

ScrumBoard



3.5 Sprint Review :

- **Retours du client :**
 - Validé par le client :
 - N°2
 - N°3
 - N°7
 - N°8
 - N°13

Incrément produit :

Au cours de ce deuxième sprint, plusieurs user stories ont été entièrement complétées :

- La rédaction d'un **document technique** détaillant les choix technologiques effectués, afin de justifier nos décisions et faciliter la compréhension du système.
- Le développement de **scripts de vérification** permettant de tester l'ensemble des capteurs et du moteur avant chaque course, garantissant leur bon fonctionnement.
- L'**amélioration de la maniabilité** de la voiture, notamment sa capacité à effectuer un demi-tour dans un espace restreint.
- La mise en place d'un mécanisme de **redémarrage à distance** du module en cas de panne, pour assurer une meilleure résilience en situation réelle.

- L'implémentation d'un système permettant à la voiture de **démarrer automatiquement au feu vert**, assurant une synchronisation du départ entre les différentes voitures en compétition.
- L'implémentation d'une interface dynamique qui récupère les données générées par notre module
- L'implémentation d'un système de log qui garde les données générées et les exceptions produites par le code

3.6 Sprint Retrospective –Sprint 2:

Nous avons constaté que nous n'étions pas suffisamment prêts sur le plan théorique concernant le fonctionnement de nos capteurs. Cela a impacté la qualité de la démonstration et la validation des User Stories.

Pour améliorer notre efficacité dans les prochains sprints, nous avons identifié plusieurs axes d'amélioration :

- Renforcer notre compréhension technique des capteurs utilisés (ultrasons, infrarouge, etc.) afin de mieux anticiper leurs limites et calibrages.
- Clarifier collectivement les critères d'acceptation de chaque User Story dès leur formulation, pour éviter les malentendus au moment de la validation.
- Structurer davantage notre organisation de travail, en attribuant plus clairement les rôles et en définissant des points de synchronisation réguliers pour suivre l'avancement.
- Favoriser la communication technique dans l'équipe, afin de partager plus activement les découvertes et blocages rencontrés par chacun.